

Casos de Uso — Portal Web de Atención al Cliente con Módulo de Inteligencia Artificial

Versión: 1.0
Fecha: 31/08/2026
Autor: Emmanuel Pinto Plata

Control documental

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	31/08/2026	Emmanuel Pinto Plata	Documento inicial de casos de uso del Portal Web de Atención al Cliente con Módulo de Inteligencia Artificial.

Contenido

1. Descripción textual del diagrama de casos de uso
2. Tabla resumen de casos de uso
3. Desarrollo de casos de uso
4. Observaciones y supuestos de entrega

1. Descripción textual del diagrama de casos de uso

Actores

- Cliente.
- Agente de Soporte.
- Administrador/Gerente.
- Administrador del Sistema.
- Sistema de IA como actor no humano.
- Sistema de monitoreo automático.

Casos de uso principales

- Registrarse.
- Iniciar sesión.
- Radicar solicitud.
- Clasificar solicitud automáticamente.
- Corregir clasificación.
- Consultar estado de solicitud.
- Generar reporte mensual.
- Generar recomendaciones predictivas y prescriptivas.
- Visualizar dashboard.
- Detectar incidente crítico.

- Gestionar usuarios.
- Monitorear disponibilidad del sistema.

2. Tabla resumen de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	Actores secundarios	Relación funcional
CU-01	Registrar cliente	Cliente	Sistema	HU-01 / RF-01
CU-02	Iniciar sesión	Cliente, Agente, Administrador	Sistema	HU-02 / RF-02
CU-03	Radicar solicitud	Cliente	Sistema de IA	HU-03, HU-04 / RF-03, RF-04
CU-04	Clasificar solicitud automáticamente	Sistema de IA	Agente de soporte	HU-05 / RF-05, RF-06
CU-05	Corregir clasificación de ticket	Agente de soporte	Sistema de IA	HU-06 / RF-07
CU-06	Consultar estado de solicitud	Cliente	Sistema	HU-15 / RF-16
CU-07	Detectar incidente crítico	Sistema de IA	Administrador/Gerente	HU-09 / RF-10
CU-08	Generar reporte mensual	Sistema mediante proceso automático	Administrador/Gerente	HU-10 / RF-11
CU-09	Generar recomendaciones predictivas y prescriptivas	Sistema de IA	Administrador/Gerente	HU-12, HU-13, HU-14 / RF-13, RF-14, RF-15
CU-10	Visualizar dashboard	Administrador/Gerente	Sistema	HU-11 / RF-12
CU-11	Gestionar usuarios	Administrador del sistema	Sistema	HU-16 / RF-17
CU-12	Monitorear disponibilidad del sistema	Sistema de monitoreo automático	Administrador del sistema	HU-17 / RF-18

3. Desarrollo de casos de uso

CU-01 — Registrar cliente

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-01
Caso de uso	Registrar cliente
Relacionado	HU-01 / RF-01
Actor principal	Cliente
Actor secundario	Sistema
Precondición	El cliente no tiene una cuenta previa en el sistema.
Postcondición	La cuenta del cliente queda creada y activa.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El cliente accede a «Registrarse».
2	El sistema muestra el formulario con nombre, correo y contraseña.
3	El cliente completa y envía el formulario.
4	El sistema valida que el correo no esté registrado.
5	El sistema crea la cuenta y envía correo de confirmación.
6	El sistema muestra un mensaje de registro exitoso.

Flujo alternativo A1 — Correo ya registrado

Paso	Acción
4a	El sistema detecta que el correo ya existe.
4b	El sistema muestra un mensaje de error y solicita otro correo.

CU-02 — Iniciar sesión

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-02
Caso de uso	Iniciar sesión
Relacionado	HU-02 / RF-02
Actor principal	Cliente, Agente, Administrador
Actor secundario	Sistema
Precondición	El usuario tiene una cuenta activa.
Postcondición	El usuario accede a la vista correspondiente a su rol.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El usuario ingresa correo y contraseña.
2	El sistema valida las credenciales.
3	El sistema identifica el rol.
4	El sistema redirige al panel correspondiente.

Flujo alternativo A1 — Credenciales inválidas

Paso	Acción
2a	El sistema no encuentra coincidencia.
2b	El sistema muestra mensaje de error.
2c	El sistema incrementa el contador de intentos fallidos.

Flujo alternativo A2 — Cuenta bloqueada

Paso	Acción
2a	El sistema detecta 5 intentos fallidos previos.
2b	El sistema bloquea la cuenta y notifica al usuario.

CU-03 — Radicar solicitud

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-03
Caso de uso	Radicar solicitud
Relacionado	HU-03, HU-04 / RF-03, RF-04
Actor principal	Cliente
Actor secundario	Sistema de IA
Precondición	El cliente ha iniciado sesión.
Postcondición	Se crea un ticket clasificado y almacenado en la base de datos.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El cliente selecciona «Nueva solicitud» mediante formulario o chat.
2	El sistema muestra el formulario o ventana de chat.
3	El cliente ingresa tipo y descripción.
4	El sistema genera un número de ticket único.
5	El sistema envía la solicitud al módulo de IA para clasificación, según CU-04.
6	El sistema almacena el ticket clasificado en MongoDB.
7	El sistema confirma al cliente la recepción.

Flujo alternativo A1 — Campos incompletos

Paso	Acción
3a	El cliente no completa un campo obligatorio.
3b	El sistema solicita completar la información.

CU-04 — Clasificar solicitud automáticamente

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-04
Caso de uso	Clasificar solicitud automáticamente
Relacionado	HU-05 / RF-05, RF-06
Actor principal	Sistema de IA
Actor secundario	Agente de soporte
Precondición	Existe una solicitud recién creada.
Postcondición	El ticket queda con categoría, urgencia, sentimiento y entidades asignadas.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El sistema recibe el texto.
2	El módulo de IA/NLP procesa el texto.
3	El sistema asigna categoría, nivel de urgencia y sentimiento.
4	El sistema extrae entidades relevantes como producto, servicio y ubicación.
5	El sistema actualiza el ticket.

Flujo alternativo A1 — Baja confianza

Paso	Acción
3a	El modelo no alcanza el umbral mínimo.
3b	El sistema marca el ticket como «pendiente de revisión manual».
3c	El sistema notifica al agente.

CU-05 — Corregir clasificación de ticket

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-05
Caso de uso	Corregir clasificación de ticket
Relacionado	HU-06 / RF-07
Actor principal	Agente de soporte
Actor secundario	Sistema de IA
Precondición	Existe un ticket previamente clasificado.
Postcondición	El ticket queda con clasificación corregida y registrada.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El agente abre el detalle.
2	El agente revisa la clasificación de IA.
3	El agente edita categoría y/o urgencia.
4	El sistema guarda la corrección con fecha y agente responsable.
5	El sistema almacena la corrección como dato de entrenamiento futuro.

CU-06 — Consultar estado de solicitud

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-06
Caso de uso	Consultar estado de solicitud
Relacionado	HU-15 / RF-16
Actor principal	Cliente
Actor secundario	Sistema
Precondición	El cliente tiene al menos una solicitud radicada.
Postcondición	El cliente visualiza el estado actualizado de sus solicitudes.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El cliente accede a «Mis solicitudes».
2	El sistema muestra sus tickets y estados.
3	El cliente selecciona un ticket.
4	El sistema muestra el historial de respuestas.

CU-07 — Detectar incidente crítico

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-07
Caso de uso	Detectar incidente crítico
Relacionado	HU-09 / RF-10
Actor principal	Sistema de IA
Actor secundario	Administrador/Gerente
Precondición	Existen múltiples tickets recientes en la base de datos.
Postcondición	Se genera una alerta si se detecta un patrón crítico.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El sistema agrupa mediante clustering los tickets con contenido similar en una ventana de tiempo.
2	El sistema evalúa si superan el umbral definido.
3	El sistema genera alerta de incidente crítico.
4	El sistema notifica al administrador/gerente por correo y dashboard.

CU-08 — Generar reporte mensual

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-08
Caso de uso	Generar reporte mensual
Relacionado	HU-10 / RF-11
Actor principal	Sistema mediante proceso automático
Actor secundario	Administrador/Gerente
Precondición	Existen tickets registrados en el periodo del mes.
Postcondición	El reporte mensual queda disponible para la administración.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El sistema ejecuta el proceso el primer día hábil del mes.
2	El sistema consolida volumen, tiempos de respuesta y tipos de consulta.
3	El sistema genera recomendaciones según CU-09.
4	El sistema genera el documento PDF.
5	El sistema notifica que está disponible.

CU-09 — Generar recomendaciones predictivas y prescriptivas

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-09
Caso de uso	Generar recomendaciones predictivas y prescriptivas
Relacionado	HU-12, HU-13, HU-14 / RF-13, RF-14, RF-15
Actor principal	Sistema de IA
Actor secundario	Administrador/Gerente
Precondición	Existe histórico de tickets de mínimo 3 meses.
Postcondición	Se generan predicciones y recomendaciones accionables.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El sistema analiza el histórico.
2	El sistema genera predicción de picos por hora, día o mes.
3	El sistema identifica las causas más frecuentes mediante análisis de causa raíz.
4	El sistema genera al menos una recomendación prescriptiva.
5	El sistema incluye predicciones y recomendaciones en dashboard y reporte mensual.

CU-10 — Visualizar dashboard

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-10
Caso de uso	Visualizar dashboard
Relacionado	HU-11 / RF-12
Actor principal	Administrador/Gerente
Actor secundario	Sistema
Precondición	El administrador ha iniciado sesión.
Postcondición	Visualiza el estado actual del servicio.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El administrador accede a «Dashboard».
2	El sistema consulta tickets abiertos, resueltos y tiempos de respuesta.
3	El sistema muestra gráficos interactivos.
4	El sistema permite filtrar por rango de fechas.

CU-11 — Gestionar usuarios

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-11
Caso de uso	Gestionar usuarios
Relacionado	HU-16 / RF-17
Actor principal	Administrador del sistema
Actor secundario	Sistema
Precondición	El administrador ha iniciado sesión.
Postcondición	La cuenta queda creada, editada o desactivada.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El administrador accede a «Gestión de usuarios».
2	El administrador selecciona crear, editar o desactivar.
3	El sistema aplica el cambio.
4	El sistema registra la acción en el log de auditoría.

CU-12 — Monitorear disponibilidad del sistema

Descripción general

Campo	Descripción
ID	CU-12
Caso de uso	Monitorear disponibilidad del sistema
Relacionado	HU-17 / RF-18
Actor principal	Sistema de monitoreo automático
Actor secundario	Administrador del sistema
Precondición	El sistema de monitoreo está activo.
Postcondición	Se notifica al equipo técnico ante una caída.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El sistema revisa la disponibilidad cada minuto.
2	Si el portal no responde, el sistema espera para confirmar y evitar falsos positivos.
3	Si la falla persiste más de 3 minutos, el sistema envía una alerta al equipo técnico.